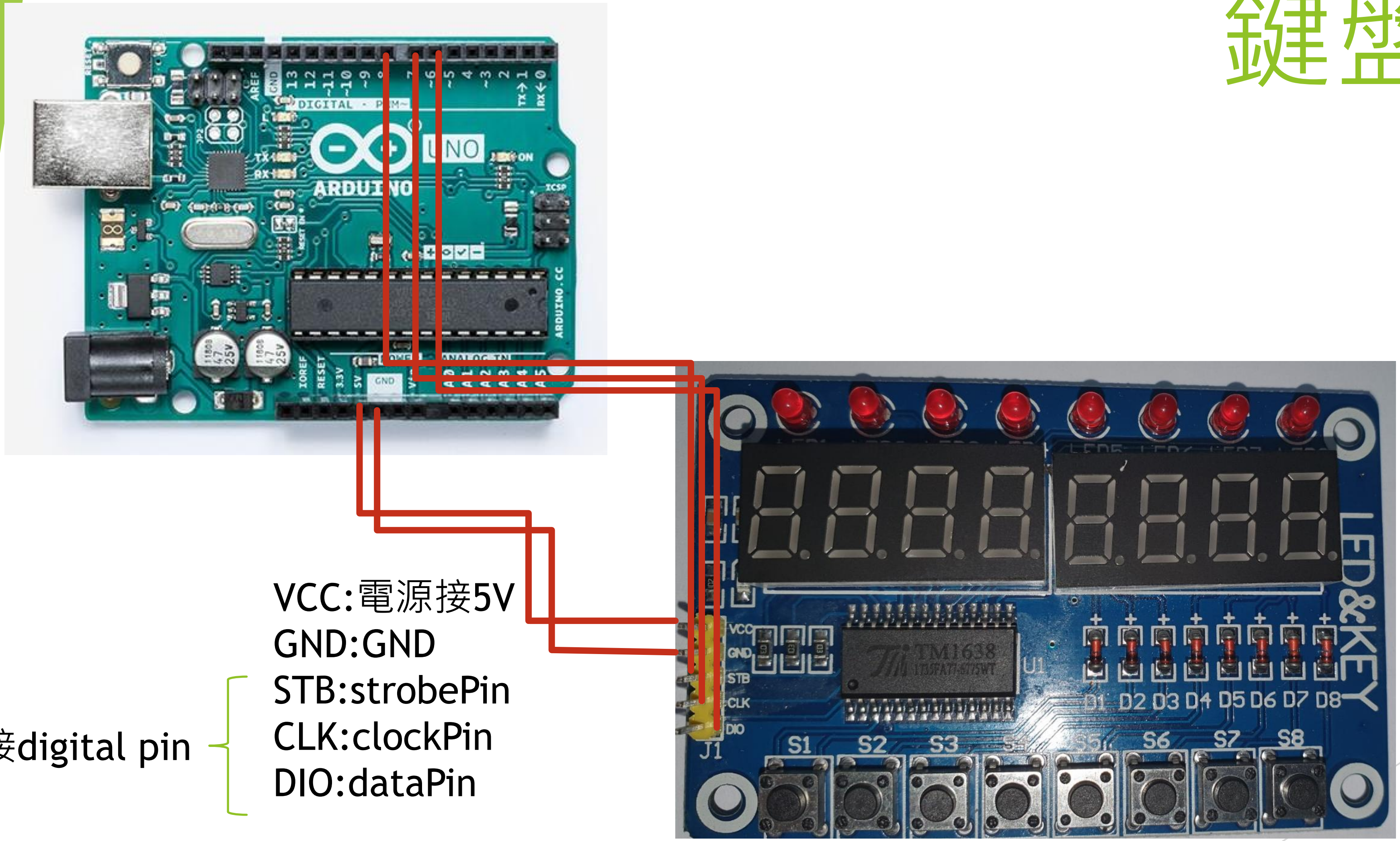
# 鍵盤Keypad

伍朝欽

https://www.arduino.cc/reference/en/

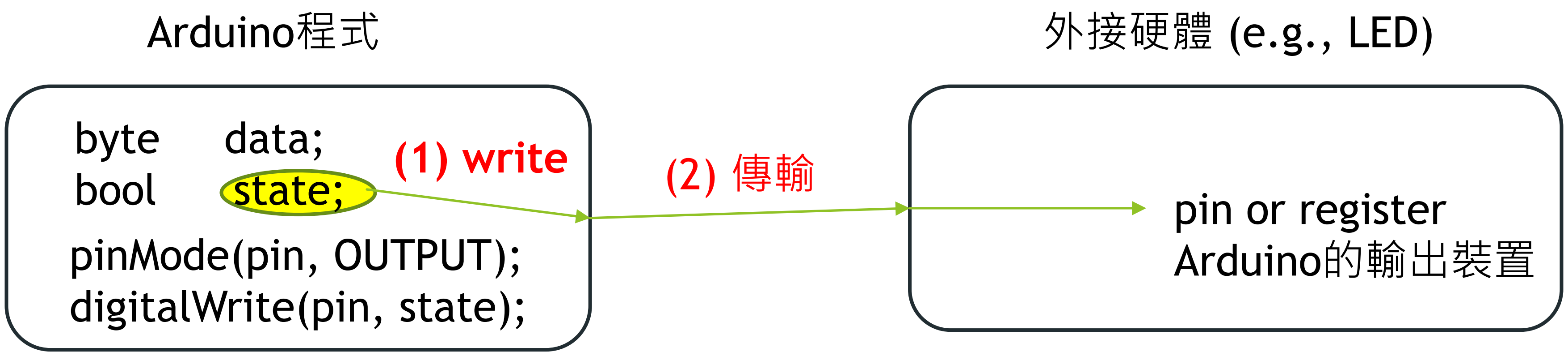
# 鍵盤



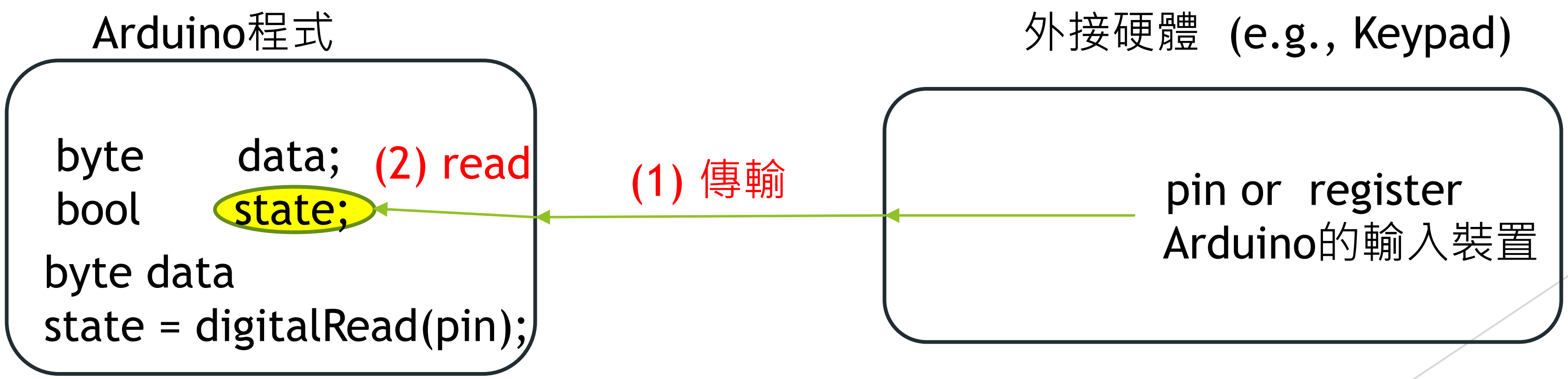

VCC:電源接5V
GND:GND

接digital pin
STB:strobePin
CLK:clockPin
DIO:dataPin

# Arduino的寫入與讀取(write/read)




**Output:** 由程式輸出至硬體: **digitalWrite()**



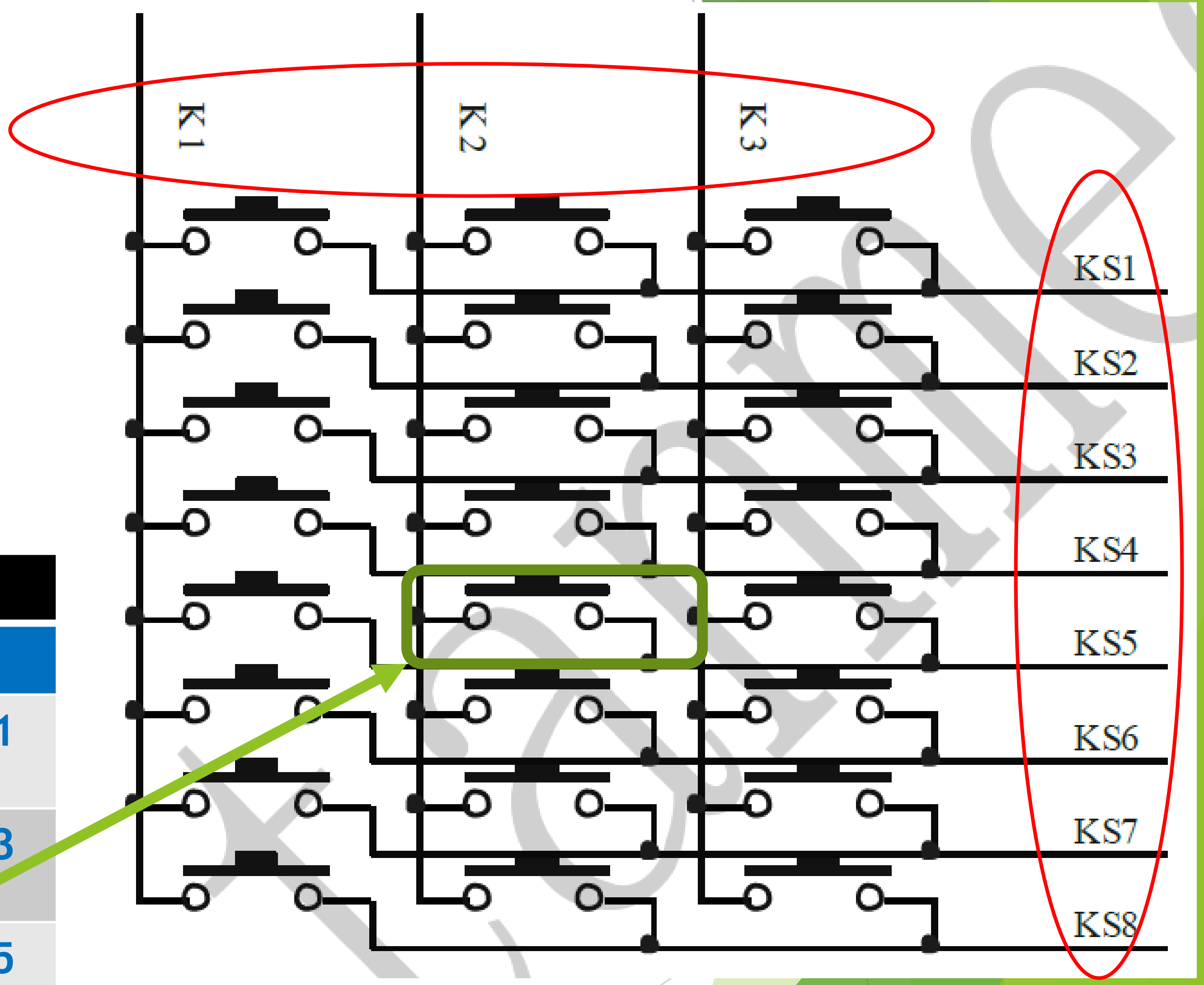

**Input:** 由硬體輸入至程式: **digitalRead()**

# 鍵盤對應腳位

- 以一個二維電路控制全部的按鍵
  - K1, K2, K3
  - KS1, KS2, KS3, …., KS8
- 實際上最多可以有**24**個按鍵

- 對應的按鍵，按下為HIGH， 放開為LOW
  - 以四個bytes紀錄每個按鍵的狀態

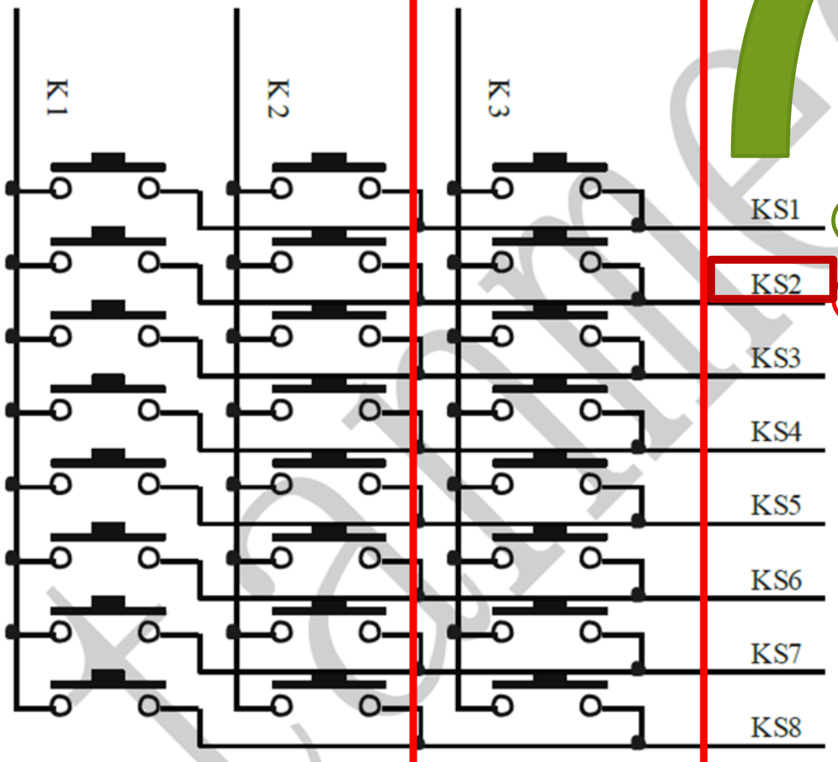
| Bit | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *X* | *K1* | *K2* | *K3* | *X* | *K1* | *K2* | *K3* |
| byte0 | X | KS2 | KS2 | KS2 | X | KS1 | KS1 | KS1 |
| byte1 | X | KS4 | KS4 | KS4 | X | KS3 | KS3 | KS3 |
| byte2 | X | KS6 | KS6 | KS6 | X | KS5 | KS5 | KS5 |
| byte3 | X | KS8 | KS8 | KS8 | X | KS7 | KS7 | KS7 |



- 這個板子只用到8個，K3這個column

這個板子中八個
鍵盤使用的位置

對應的順序
不一樣




S1, S5 — byte0
S2, S6 — byte1
S3, S7 — byte2
S4, S8 — byte3

板子上的
按鍵編號


| Bit | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | K1 | K2 | K3 | X | K1 | K2 | K3 |
| byte0 | X | KS2 | KS2 | KS2 | X | KS1 | KS1 | KS1 |
| byte1 | X | KS4 | KS4 | KS4 | X | KS3 | KS3 | KS3 |
| byte2 | X | KS6 | KS6 | KS6 | X | KS5 | KS5 | KS5 |
| byte3 | X | KS8 | KS8 | KS8 | X | KS7 | KS7 | KS7 |

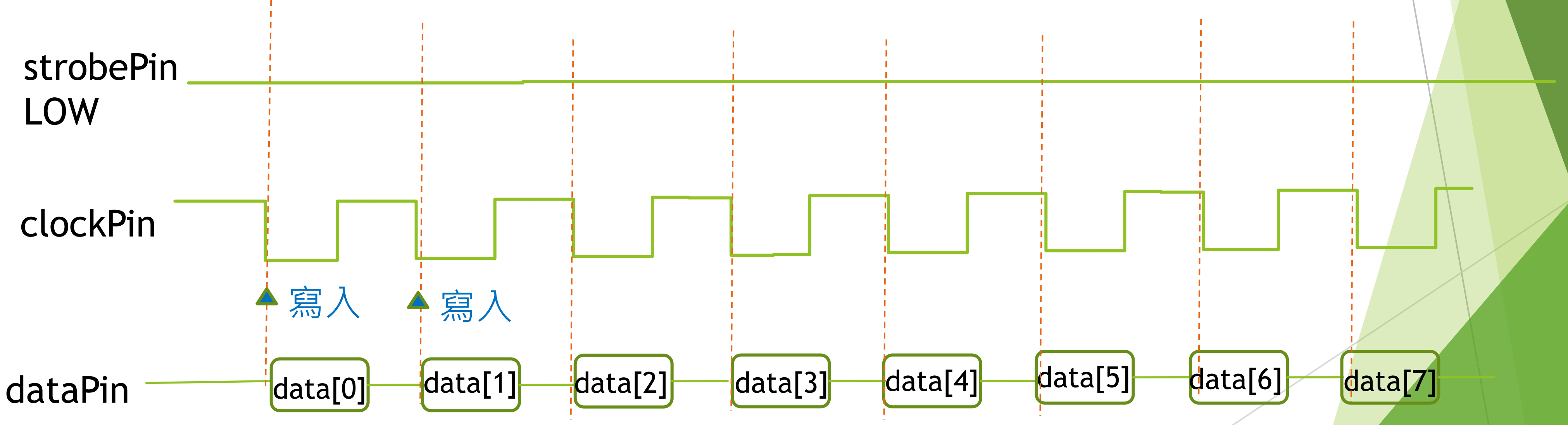
| | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | K1 | K2 | K3 | X | K1 | K2 | K3 |
| byte0 | 0 | | | S5 | 0 | | | S1 |
| byte1 | 0 | | | S6 | 0 | | | S2 |
| byte2 | 0 | | | S7 | 0 | | | S3 |
| byte3 | 0 | | | S8 | 0 | | | S4 |

# 周邊輸出控制(以外接硬體*技術文件*的角度看)

- strobePin: LOW時開啟資料輸入/出閘口，HIGH時關閉
- clockPin: HIGH→LOW時輸出(寫到)到dataPin //注意: LOW → HIGH 是輸入，相反方向
- dataPin: 資料輸出

輸入示意圖:

Arduino外接硬體所輸出資料(訊號)

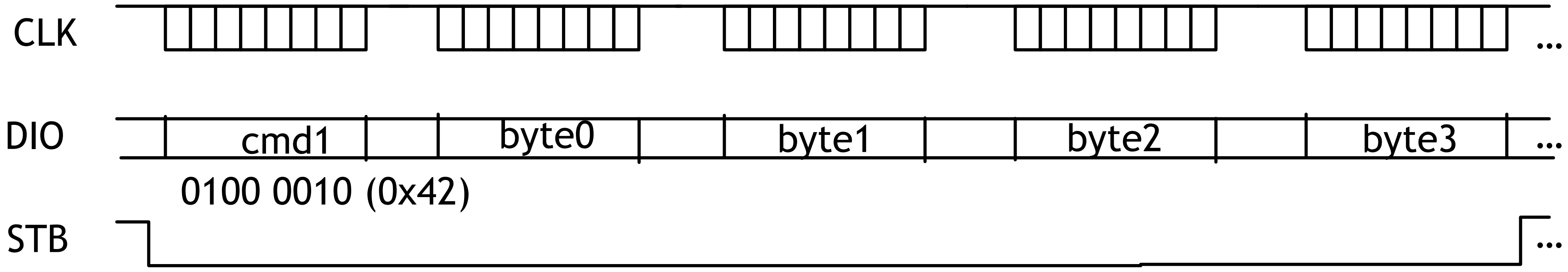



在Arduino程式裡讀取腳位訊號，然後寫入Arduino程式變數

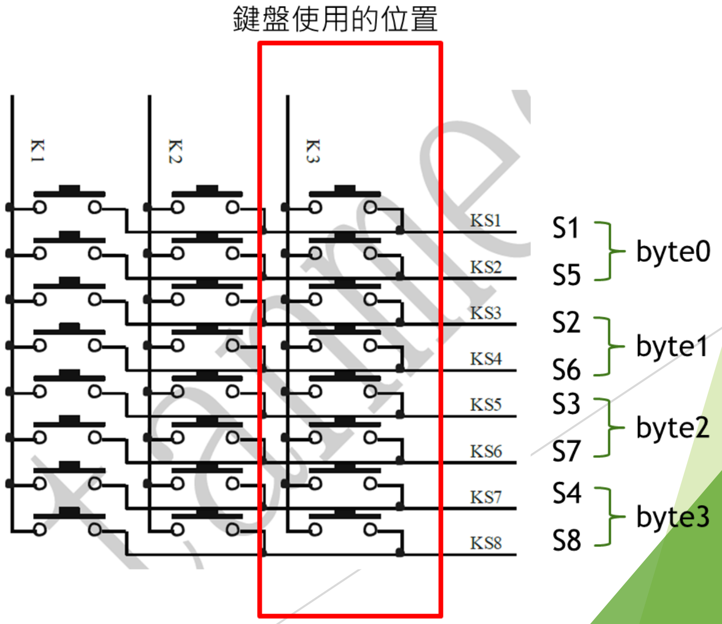
# 數據命令與顯示控制指令

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寫數據到暫存器 **(0x40)** |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 讀鍵盤數據 **(0x42)** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打開板子上顯示元件 **(0x88)** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 關閉板子上顯示元件 **(0x80)** |

# 讀按鍵的時序




- cmd1:設定讀按鍵指令(sendByte(0x42))
- byte0~byte3:讀取按鍵數據



# 依序讀取八個按鍵的狀態，並儲存於一個byte中

OR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **d0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **d0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **d1** |

OR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **d1** | 0 |
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **d1** | d0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i=2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d2 |
| <<2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d2 | 0 | 0 |
| OR data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d1 | d0 |
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d2 | d1 | d0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i=3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d3 |
| <<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | d3 | 0 | 0 | 0 |
| OR data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d2 | d1 | d0 |
| data | 0 | 0 | 0 | 0 | d3 | d2 | d1 | d0 |

**產生八個clock週期，依序讀取八個bits，並將結果儲存到變數data(長度為一個byte)**

```
byte data = 0x00;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
  digitalWrite(clockPin, LOW);
  if (digitalRead(dataPin)) {
    data |= (0x01 << i);
  }
  digitalWrite(clockPin, HIGH);
}
```

*//將data初設值設為0*
*//只有當訊號是1時，*
*//才需要將此結果儲存進對應的bit*

# 模組化：讀取一個byte

```
byte get_byte(){
  byte data = 0x00;
  pinMode(dataPin, INPUT);         //將dataPin改為input

  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(clockPin, LOW);  //將clockPin從HIGH轉LOW，將data從dataPin輸出一個bit
    if (digitalRead(dataPin)) {   //若讀取到HIGH
      data |= (0x01 << i);        //將對應bit位置轉為1
    }
    digitalWrite(clockPin, HIGH); //將clockPin復位為HIGH
  }

  pinMode(dataPin, OUTPUT);        //將dataPin復位為output
  return data;
}
```

digitalRead(pin);
Pin:要讀取的腳位
回傳值為HIGH或LOW

# 將回傳的四個bytes整合為一個byte

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 | byte0<<0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | S6 | 0 | 0 | 0 | S2 | | byte1<<1 |
| | | 0 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 | 0 | S3 | | | byte2<<2 |
| OR | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 | 0 | 0 | S4 | | | | byte3<<3 |
| | | | | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | |

# 讀取按鍵流程：

| Setup | i | Command | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | keys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | temp(byte0) | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |
| 3 | 0 | temp<<i(i=0) | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |
| 4 | 0 | Keys = keys | temp << i | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |

步驟 1.先幫 keys 設一個初始值0x00 (00000000)

步驟 2.建立一個名稱為 temp 的byte變數 然後將byte0的資料(S1和S5)讀入

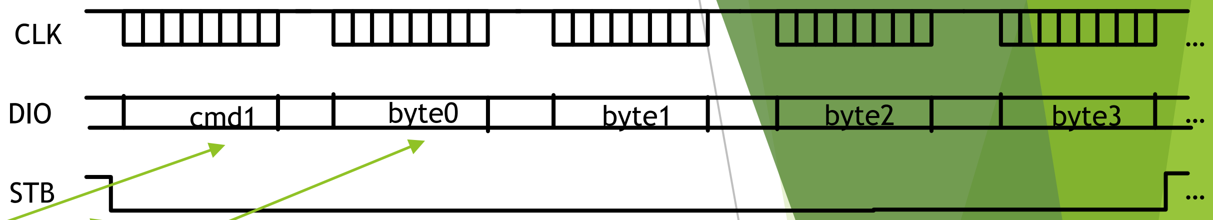
步驟 3.把 temp 內部的資料左移 i 格(當前i = 0,所以temp內部資料沒有移動)

步驟 4.把 temp 的資料合併到 keys裡面

以此類推完成後面3個byte的讀取

| i | | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | keys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | temp(byte0) | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |
| | temp<<i | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |
| | Keys = keys \| temp << i | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 | 0 | S1 |
| 1 | temp(byte1) | 0 | 0 | 0 | S6 | 0 | 0 | 0 | S2 |
| | temp<<i | 0 | 0 | S6 | 0 | 0 | 0 | S2 | 0 |
| | Keys = keys \| temp << i | 0 | 0 | S6 | S5 | 0 | 0 | S2 | S1 |
| 2 | temp(byte2) | 0 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 | 0 | S3 |
| | temp<<i | 0 | S7 | 0 | 0 | 0 | S3 | 0 | 0 |
| | Keys = keys \| temp << i | 0 | S7 | S6 | S5 | 0 | S3 | S2 | S1 |
| 3 | temp(byte3) | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 | 0 | 0 | S4 |
| | temp<<i | S8 | 0 | 0 | 0 | S4 | 0 | 0 | 0 |
| | Keys = keys \| temp << i | **S8** | **S7** | **S6** | **S5** | **S4** | **S3** | **S2** | **S1** |

# 如何讀取按鍵的狀態




keys[7:0] = S8 ~ S1;

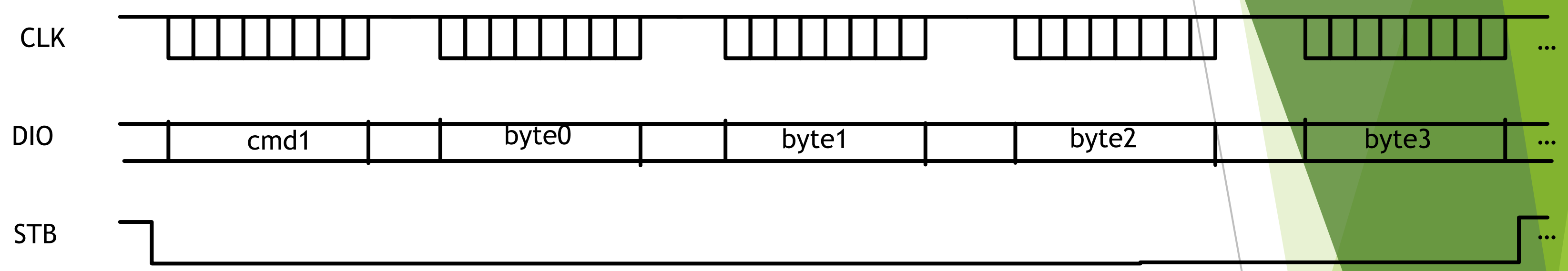
```
byte get_Button() //讀取按鍵回傳的函數
{
  byte keys = 0x00; //初設keys為0x00(表示沒有顯示資料)
  digitalWrite(strobePin,LOW);

  send(0x42); //開始執行從鍵盤讀入內容

  for(int i = 0 ; i < 4 ; i++) //開始分別讀取4個byte (byte0, byte1, byte2, byte3)
  {
    byte temp = get_byte();
    keys |= (temp << i); //將temp內部獲得的資料左移 i 格 然後合併到keys內部
  }

  digitalWrite(strobePin,HIGH);
  return keys;
}
```

# 另一種讀取鍵盤狀態的作法




- 既然是由dataPin一個接一個bit的讀進來，那就讀進來時，將需要的bit一一填入keys

```
keys[7:0] = S8 ~ S1;
```

| | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | K1 | K2 | K3 | X | K1 | K2 | K3 |
| byte0 | 0 | | | **S5** | 0 | | | **S1** |
| byte1 | 0 | | | **S6** | 0 | | | **S2** |
| byte2 | 0 | | | **S7** | 0 | | | **S3** |
| byte3 | 0 | | | **S8** | 0 | | | **S4** |